

Spécifications pour l'intégration du dictionnaire des mots

L'application **Scrabble2J** doit évoluer en intégrant le dictionnaire des mots autorisés au Scrabble.

Pour cela, elle s'appuiera sur l'API **APIDictionnaire**, qui fournit une fonctionnalité permettant d'obtenir la liste des mots valides pour le jeu du Scrabble.

Au démarrage de l'application, les mots contenant au maximum 7 lettres seront récupérés via une requête à l'API, puis stockés dans une structure de données (par exemple une `List`).

Lorsqu'un joueur proposera un mot, l'application devra s'assurer que ce mot figure bien parmi ceux autorisés par le dictionnaire.

TRAVAIL À FAIRE

1. Versionning du projet *Scrabble2Joueurs*

- Sur Github, créer une *issue* pour la nouvelle demande d'évolution
- Dans votre repository local, créer une branche `FEATURE_DICTIONNAIRE` dédiée à la mise au point de la nouvelle fonctionnalité

2. Mise au point de l'application *Scrabble2Joueurs*

- Mettre en place la **logique d'accès aux données** : implémentation de la classe `DictionnaireService`

DictionnaireService
<code>+GetLesMots(): List<string></code>

- Mettre en place la **logique métier** : implémentation de la classe métier `Dictionnaire`

Dictionnaire
<code>-lesMots: List<String></code>
<code>+SetLesMots(desMots: List<string>): void</code>
<code>+ExisteMot(unMot: string): bool</code>

- Mettre en place la **logique applicative** suivante :
 - Charger la liste des mots du dictionnaire au démarrage de l'application (gestion de l'événement `Startup` de l'application – fichiers `App.xaml` et `App.xaml.cs`)
 - Vérifier la validité d'un mot proposé par un joueur

Document – Requête HTTP en .NET / Traitement JSON

☑ Exécution d'une requête HTTP

- Utilisation des classes `HttpWebRequest`, `HttpWebResponse`, `HttpStatusCode` (namespace : `System.Net`)

☑ Traitement de la réponse

- Utilisation de la classe `StreamReader` (namespace : `System.IO`)
 - Désérialisation du flux JSON : utilisation des classes `JsonDocument` et `JsonElement` (namespace : `System.Text.Json`)
- La méthode `GetProperty()` permet l'accès aux propriétés de l'élément JSON spécifié

☑ Exemple de code C#

On exécute une requête GET `http://....`

Cette requête retourne un JSON contenant un élément `employees`

```
{
  "employees": [
    "Harry KOOL",
    "Surya JELLON",
    "Ben MATA",
    ...
  ]
}
```

```
using System.Net;
using System.Text.Json;

string url = "http://....";
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
try
{
    HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
    Console.WriteLine("Code réponse = " + response.StatusDescription);
    if (response.StatusCode == HttpStatusCode.OK)
    {
        string responseString =
            new StreamReader(response.GetResponseStream()).ReadToEnd();
        Console.WriteLine("Flux JSON = " + responseString);
        JsonDocument doc = JsonDocument.Parse(responseString);
        JsonElement root = doc.RootElement;
        JsonElement employeesElement = root.GetProperty("employees");
        foreach (JsonElement emp in employeesElement.EnumerateArray())
        {
            Console.WriteLine(emp.GetString());
        }
    }
    response.Close();
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
```